

KIDA Brief

No. 2022-군사-2

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방데이터 활용 활성화 발전전략 수립 연구

김성태
군사발전연구센터

배경과 목적

국방데이터의 활용 활성화를 위한 전략 개발과 추진과제 제시

- ◎ 전장인식, 지휘통제 등의 전장관리 분야와 자원관리 분야에 인공지능(AI) 기술을 도입하는 지능정보화 기반의 다양한 국방정보화사업이 추진되고 있음
- ◎ 지능정보화 사업은 기본적으로 양질의 데이터가 요구되나 이를 위한 체계적인 국방데이터 전략은 미비되어 있음
- ◎ 국방 지능정보화의 초석이 되는 국방데이터의 활용 활성화를 위한 전략이 요구됨

수행 결과

국방데이터 활용 활성화를 위한 비전과 전략 및 추진과제 개발

- ◎ 국방데이터의 활용에 대한 비전: 『데이터가 흐르는(FLOW; Future, Link, Openness, Weaving) 국방 혁신생태계 창출』
 - Future는 미래 지향적 데이터 활용혁신 추진, Link는 국방-민간 연계 활용되는 초연결 데이터 생태계, Openness는 개방·공유·유통기반 데이터 흐름 활성화, Weaving은 전 국방영역 참여로 안전성과 신뢰성 제고
- ◎ 국방데이터 활용을 위한 4개의 추진전략과 16개의 추진과제 제시
 - 추진전략 I: 국방데이터 관리 제도 및 거버넌스 정립
 - 국방데이터 추진체계 정립, 데이터 전담부서 신설 및 기관별 역할 정립 등 6개 과제
 - 추진전략 II: 데이터 수명주기별 체계적 데이터 관리 강화
 - 체계적인 데이터 수명주기 관리 추진, 신뢰할 수 있는 데이터 품질관리(표준화) 등 4개 과제
 - 추진전략 III: 국방데이터 활용을 위한 인프라 구축 및 고도화
 - 국방 지능형 플랫폼 구축, 데이터 분석역량 강화를 위한 전문인력 양성 등 3개 과제
 - 추진전략 IV: 데이터기반 업무수행체계 발전
 - 데이터 분석 참조모델(표준모델) 구축 및 확산, 데이터기반 활용문화 확산 등 3개 과제

미 국방부(DoD)는 연방정부 차원의 AI 전략(American AI Initiative)을 기반으로 국방 분야에 AI 도입 추진을 위한 추진전략(DoD AI Strategy Summary, '19.2.)을 발표하였다. 이후 AI 기반의 디지털 전환을 지원하기 위해 데이터 전략(DoD Data Strategy, '20.9.)을 공개하였다. 미군의 데이터 전략은 '데이터 관리 및 분석' 능력의 확보를 강조하고 있으며 데이터를 빠르고 확장 가능한 방식으로 사용하여 작전적 이점(Operational advantage)과 효율성을 높이는 데이터 중심(Data-centric) 조직으로의 변화를 데이터 전략 비전으로서 설정하고 있다.

우리군도 국방개혁 2.0, 스마트 국방혁신을 달성하기 위해 전장인식, 지휘통제 등의 전장관리 분야와 자원관리 분야에 인공지능(AI) 기술을 도입하는 지능정보화 기반의 다양한 국방정보화사업이 추진되고 있다. 그러나 지능정보화 사업은 기본적으로 양질의 데이터가 요구되나 이를 위한 체계적인 국방데이터 전략과 관리방안은 미흡한 것이 사실이다.

본 연구에서는 국방데이터의 활용 활성화를 위한 전략과 제도를 개발하여 제시하였다. 먼저 국내·외 주요 데이터 전략과 데이터 관리 현황을 조사하여 시사점을 도출하였고, 현재의 국방데이터 관리 수준을 파악하기 위해 행안부의 『데이터 수명주기별 데이터 역량 지표』를 기반으로 현 국방의 데이터 역량수준을 진단하였다. 분석결과 우리 군의 데이터 역량수준은 미흡한 수준으로 진단되었다. 미흡 원인은 데이터의 활용에 대해 지식은 알고 있으나 데이터의 다채로운 활용능력을 갖추지 못하고 있기 때문이다. 이러한 실태진단을 기반으로 국방데이터의 활용 활성화를 위한 발전전략을 개발하였다.

국방데이터의 활용 활성화 발전전략으로서 국방데이터 비전과 목표를 제시하였다. 국방데이터 비전은 현실태 진단을 바탕으로 군내 데이터의 원활한 공유를 통해 새로운 가치를 창출하기 위하여 “데이터가 흐르는(FLOW) 국방 혁신생태계 창출”로서 개발하였다. 이를 위한 핵심가치로 4개의 목표(Future: 미래 지향적 데이터 활용혁신 추진, Link: 국방·민간 연계 활용되는 초연결 데이터 생태계, Openness: 개방·공유 유통기반 데이터 흐름 활성화, Weaving: 전 국방영역 참여로 안정성·데이터 신뢰성 제고)를 제시하였다. 이러한 목표를 달성하기 위해 국방 데이터관리 제도 및 거버넌스 정립, 데이터 수명주기별 체계적인 데이터 관리 강화 등 4개의 추진전략을 제시하였으며 16개의 주요 과제를 도출하였다. 추진과제 중 하나인 국방데이터 분석 전담기관 설치 및 지정·운영의 경우 현 국방의 데이터 역량수준을 고려할 때 신속하게 국방데이터 분석 능력을 갖추는 것이다. 국방데이터관리기관 통해 국방 분야의 데이터 관리 및 분석 능력을 단기간에 확보할 수 있다. 추진전략별 전체 추진과제는 <표 1>에 정리하였다.

표 1. 국방데이터 활용 활성화 추진전략 및 추진과제

추진전략	추진과제	주요내용
I : 국방데이터관리 제도 및거버넌스 정립	I -1. 국방데이터 추진체계 정립	- 국방데이터책임관 제도와 국방데이터관리위원회 신설 및 운용 - 군 내 데이터 공유·활용을 추진할 수 있는 의사결정 체계를 구축
	I -2. 데이터 전담부서 신설 및 기관별 역할 정립	- 국방데이터 관리를 위한 군 기관별 전담부서를 신설하고 역할 정립 - 전담부서 지원 및 민군 생태계 조성 등을 위한 전문연구기관의 역할 정립
	I -3. 국방데이터 분석 전담 기관 설치 및 지정·운영	- 국방 소 분야의 데이터 관리 및 분석을 통한 정책 수립 및 의사결정 지원할 수 있는 국방데이터관리기관(가칭) 설치 및 지정 - 국방 분야별 데이터 전문인력 교육 및 양성 지원으로도 활용
	I -4. 데이터기반 활용실태 점검 및 평가체계마련	국방데이터의 활용 분야에 따라 실태점검 지표 개발 데이터 활용 실태점검을 두 단계(자체점검, 종합점검)로 수행
	I -5. 데이터 SOS 제도 마련	- 국방 내부 및 외부를 포함하여 민관군에서 국방데이터를 활용하는 데 있어 제약사항 해결 - 데이터 제공자보다는 사용하는 수요자 중심으로 국방 데이터 생태계 혁신
	I -6. 데이터 관련 법령 및 제도 정비	국방데이터의 체계적 관리체계를 마련을 위한 국방데이터의 활용 활성화를 위한 관리제도 제정
II: 데이터수명 주기별체계적 데이터 관리 강화	II-1. 체계적인 데이터 수명주기 관리추진	국방데이터의 생성/수집, 저장/등록, 제공/활용, 사후관리/폐기의 데이터 수명주기를 고려하여 데이터 관리원칙 수립
	II-2. 신뢰할 수 있는 데이터 품질관리(표준화)	- 국방데이터 추진체계와 연계하여 일관된 품질관리 업무지침 수립 - 품질관리 수행절차 및 수행 주체 등을 식별하여 데이터 업무분장과 연결
	II-3. 개인정보 활용(마이데이터, 비식별화 등)	데이터 수명주기별 체계적 데이터 관리 강화를 위한 방안 중 하나로 장병의 개인정보를 활용한 군 맞춤형 복지 서비스 발굴·제공
	II-4. 고수요·고가치 국방데이터 발굴 및 개방	- 국방 내부 및 외부에서 고효율 국방데이터의 발굴과 공유 - 수요가 높거나 활용가치가 높은 국방데이터를 발굴·개방과 함께 해당 데이터를 활용할 수 있는 서비스에 대해서 민관군 전문가 집단별로 조사

표 1. 국방데이터 활용 활성화 추진전략 및 추진과제(계속)

추진전략	추진과제	주요내용
III: 국방데이터활용을 위한 인프라 구축 및 고도화	III-1. 국방 지능형 플랫폼 구축	- 전군 공통의 데이터 공유·분석 서비스를 제공할 수 있는 국방 지능형 플랫폼 구축 - 군 및 각 기관(부대)을 효율적으로 지원할 수 있는 2단계의 계층적 데이터 통합관리체제로 발전
	III-2. 국방데이터 가시화를 위한 데이터맵 조기구축 추진	- 데이터 기반 의사결정과 데이터 분석·활용 업무를 지원하는 국방데이터 가시화(데이터맵) 체계 구축 - 분산된 국방데이터의 소재지, 형태, 메타데이터, 데이터 간 연관 관계정보를 적시 제공
	III-3. 데이터 분석역량 강화를 위한 전문인력 양성	- 데이터 분석 역량 강화를 위한 전문인력 양성을 위해 소 장병 대상 데이터 분석역량 분야 소양교육 의무화 등을 통해 국방데이터 전문인력 양성 - 군 AI·SW 소양 및 전문교육 과정 내 데이터분석 관련 교육을 적극적으로 연계
IV: 데이터기반업무 수행 체계발전	IV-1. 데이터 분석 참조모델(표준 모델) 구축 및 확산	- 국방 빅데이터, AI 사업의 데이터 수집 및 준비, 데이터 분석 및 활용결과를 표준화하여 군내 공유 - 분석기법과 분석 신뢰도를 높이고 데이터 수집 및 사용법을 표준화
	IV-2. 스마트 업무 환경 전환	- 국방데이터를 바탕으로 규칙적인 업무에 대해 로봇 프로세스 자동화(RPA) 도입 - 단순 반복적인 행정업무를 자동화 시스템으로 대체
	IV-3. 데이터기반 활용 문화 확산	- 국방데이터를 활용하는 군 문화 정착을 빠르게 할 수 있도록 '게임화(Gamification)' 개념을 국방 업무체계에 도입 - 국방데이터 해커톤 경진대회 추진하여 국방데이터의 적극적인 활용방안 모색

국방데이터의 활용을 위한 데이터 역량은 단시간 습득되지 않음을 고려하여 군내 모든 구성원의 참여와 데이터 활용능력을 배양시키는 노력이 필요하다. 이를 위해 데이터 활용에 대한 문화가 정착될 수 있도록 조직의 최고 의사결정권자의 강력한 리더십을 바탕으로 지속적인 관심과 과제추진이 중요하다 하겠다. 

» 본지에 실린 내용은 2021년 KIDA에서 수행한 『국방 지능정보화를 위한 국방데이터 발전전략 수립 연구』 연구자(김성태, 홍정희, 편도후, 박태현)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.